MSE1701　HW2

2023513015　宋伊

Part 1: Check the code (analytic vs. numerical force)

1、首先定义 Lennard-Jones 势函数：

$$U_{LJ}(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}]$$

为了避免在截断半径 r_{cut}处出现势能和力的不连续，在 r_0与 r_{cut}之间引入一个多项式函数：

$$U_{tail}(r) = A(r - r_{cut})^4 + B(r - r_{cut})^2$$

通过以下两个连续性条件求解系数 A和 B：

$$U_{tail}(r_0) = U_{LJ}(r_0)\text{（势能连续）}$$

$$\frac{dU_{tail}}{dr}(r_0) = \frac{dU_{LJ}}{dr}(r_0)\text{（力连续）}$$

在代码中使用 SymPy 对势函数求导，并求解方程组得到 A 和 B 直接代入 L-J 势函数与力的方程中。

将 LJ 势函数和 tail 势函数拼接成一个分段函数：

- $r < r_0$：使用 LJ 势
- $r_0 \le r \le r_{cut}$：使用 tail 势
- $r > r_{cut}$：势能为 0

这样可以保证势能函数在截断区域平滑过渡。

在得到势函数 $U(r)$后，通过数值微分计算力 F_analytic：

$$F(r) = -\frac{dU}{dr}$$

采用中心差分方法计算的力 F_numerical 公式如下：

$$F(r) = -\frac{U(r + \Delta r) - U(r - \Delta r)}{2\Delta r}$$

其中Δr为相邻采样点之间的间距，这里设置为 10^{-3}A。

2、对 F_analytic 和 F_numerical 进行比较

固定原子 1 在[0,0]坐标处，移动原子 2 的位置，使两原子之间距离从 3A 增大到 12A.分别

计算解析力 F_a，差分力 F_n，和程序模拟的力 F_p，计算误差。如图 1 所示：

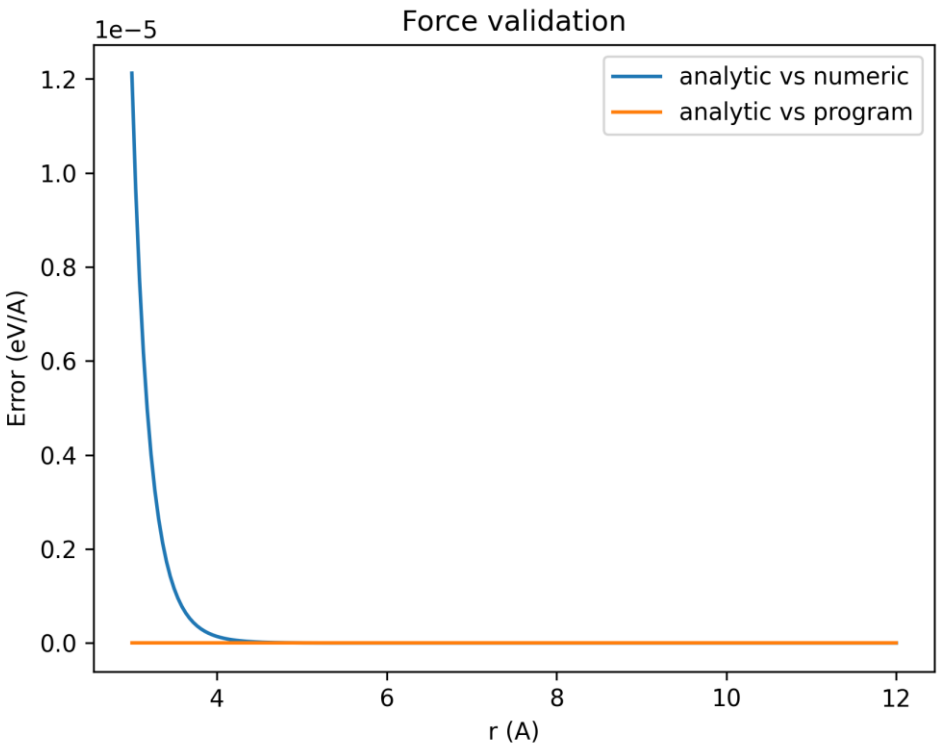


图 1 Finite difference test

可以发现，解析力与程序力差值很小，而差分力与解析力在 r 越小时差值越大，r0 与 r_cut 处都很平滑，证明势函数没有计算错误。这说明了程序模拟力时使用解析方法的必要性。

3、PBC 测试

将原子 1 放置在坐标[74,0]处，原子 2 从与原子 1 距离 3A 的地方移动到距离 12A 的地方。用解析力与程序模拟力的公式分别代入 r 求差值，作图如下图 2：

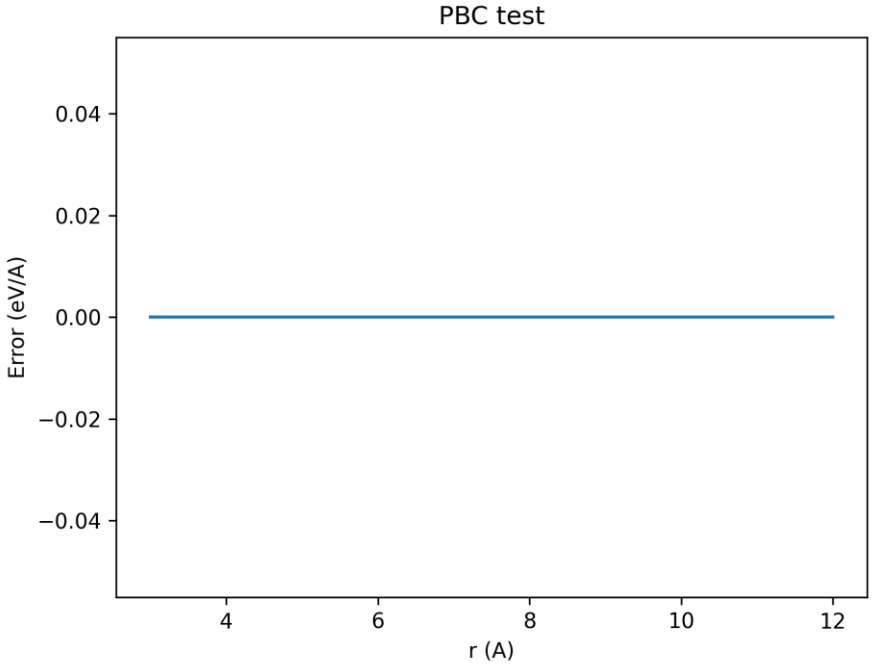


图 2 PBC 测试差值曲线

由图可知，程序模拟的作用力在 PBC 测试中与解析力差值极小，可以认为在 PBC 条件中，程序中模拟的力与解析力效果一致。

Part 2: The setting of MaxMoveLength

1、Failure 测试

将每一步原子的移动步长规定为 DeltaR = alpha*F_p，alpha 为可调参数，在 failure 测试中取 0.05；F_p 为程序模拟的原子受力，可以认为是由 L-J 势求来的解析力。

在定义松弛函数时，设置默认 MaxMoveLength 为 0.1，当步长 DeltaR 大于 MaxMoveLength 时，将自动缩小至 MaxMoveLength 设置大小。

在 Failure 测试中，需要放弃使用 MaxMoveLength，于是将 MaxMoveLength 设置为 1e10，此时，数值极大，可以视为对 MaxMoveLength 不加限制。

每步计算体系总能量，作图如下图 3：

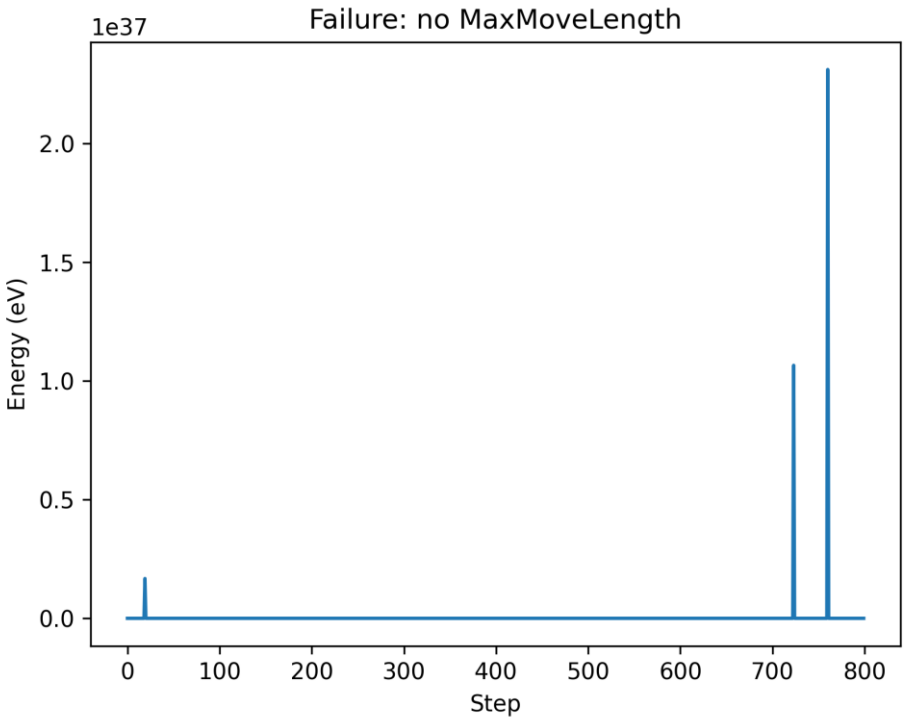


图 3 Failure 测试中的 Total_Energy-Step 曲线

2、现象解释

随机结构中，存在极近距离原子。在程序中，为了避免力量趋近无穷大，设定：

当 1e-8 < r < r0，以 L-J 势计算；当 r <= r_cut 时，以 U_tail 计算。其余时刻，全部归 0.

因此，当随即结构原子松弛运动时，有计算受力的最近距离为 1e-8 A，此时原子间作用力约为 5.902e110 eV/A，如果不加限制地让原子运动 alpha*F_p，此时原子会运动 2.95e109 A,结构从内部“爆炸”了，因此能量一直振荡，不能收敛。

2、修正测试

将 MaxMoveLength 重新设为默认值 0.1，重测能量-步数曲线如下图 4：

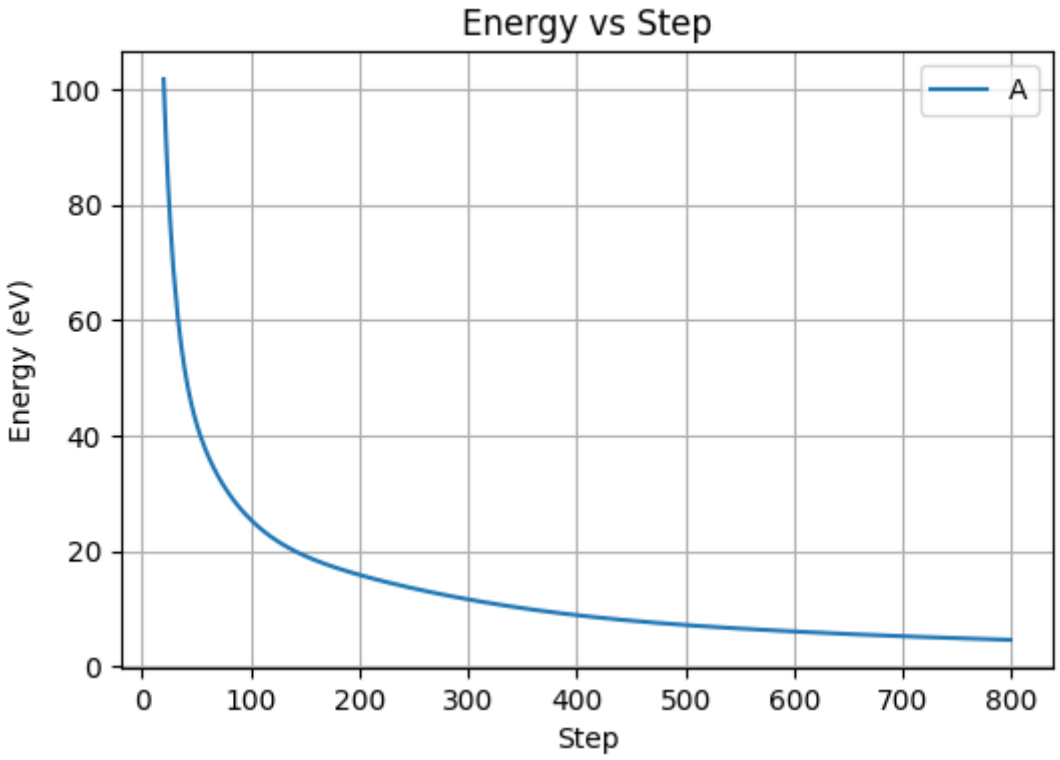


图 4 修正后 Total_energy-Step 曲线

Part 3: Optimization

1、算法实现

算法的核心流程为：通过 L-J 势计算解析力，通过 alpha 和 MaxMoveLength 调控力驱动原子运动，更新原子坐标，记录总能量，判断收敛，循环。在整个流程中，保持应用 PBC 边界条件。

参数最终设置为 alpha = 0.05, MaxMoveLength = 0.1, 收敛条件 max force < 0.05 eV/A。

通过 loadtxt 下载 4 个作业要求的初始结构，分别为：

结构 A——HW1 中提供的随机结构；

结构 B——HW1 中随机生成的结构；

结构 C——particle_coordinates_square.dat 中结构；

结构 D——particle_coordinates_hcp.dat 中结构。

最终优化如下图 5，图 6，图 7，图 8 所示：

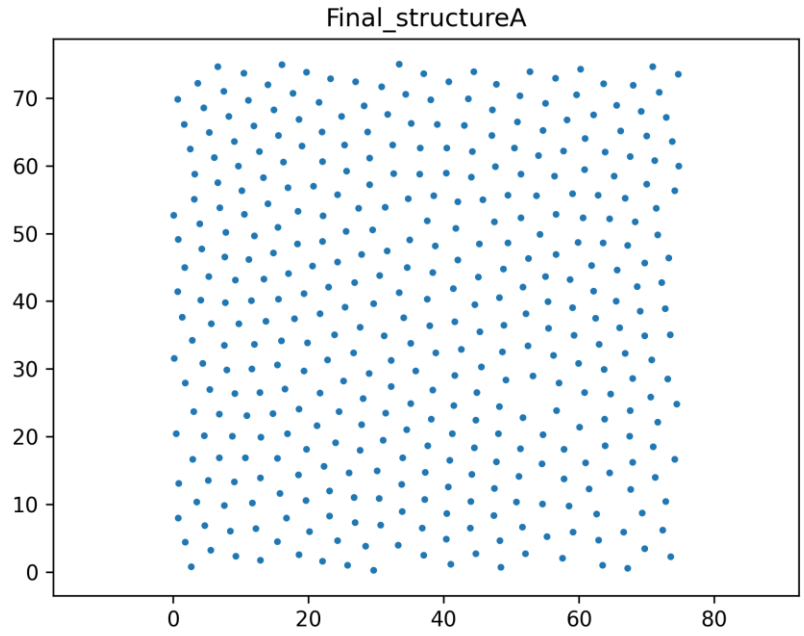


图 5 结构 A 最后原子位置

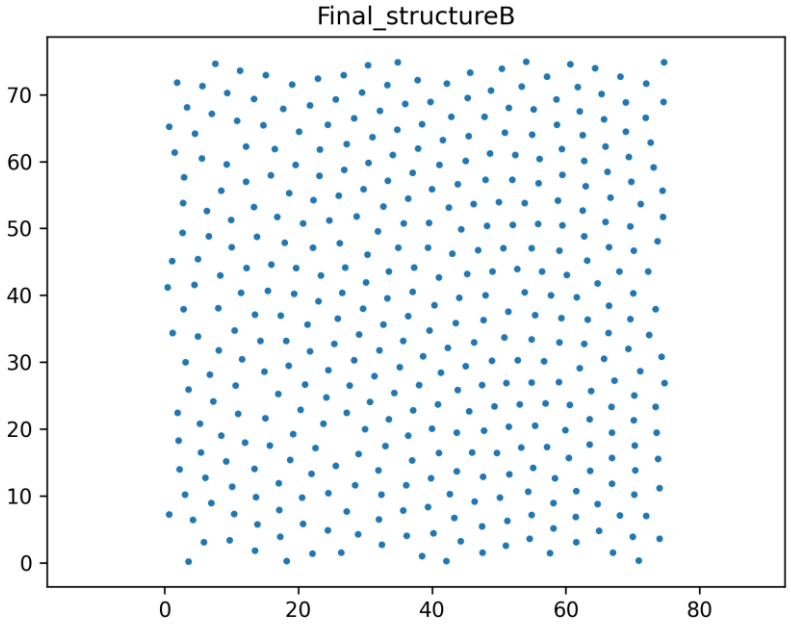


图 6 结构 B 最后原子位置

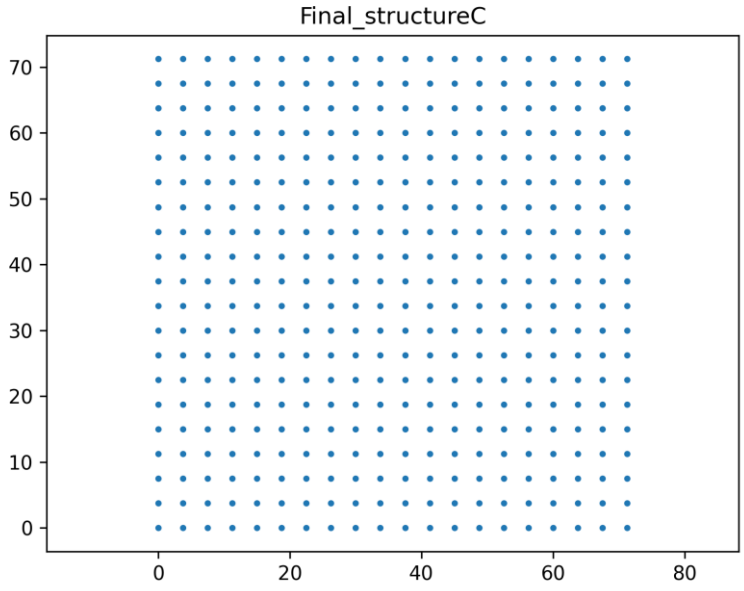


图 7 结构 C 最后原子位置

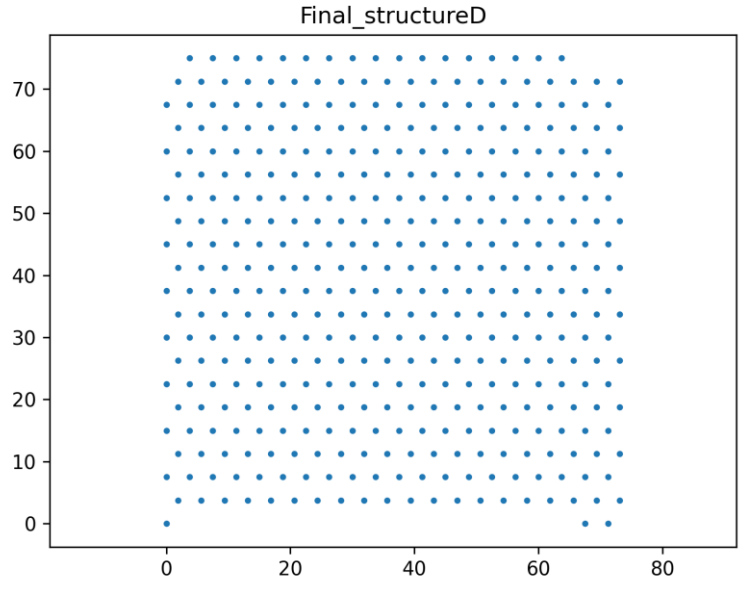


图 8 结构 D 最后原子位置

2、能量优化曲线对比

最终，4 个结构优化后能量不同。能量-步数曲线如下图 9 所示：

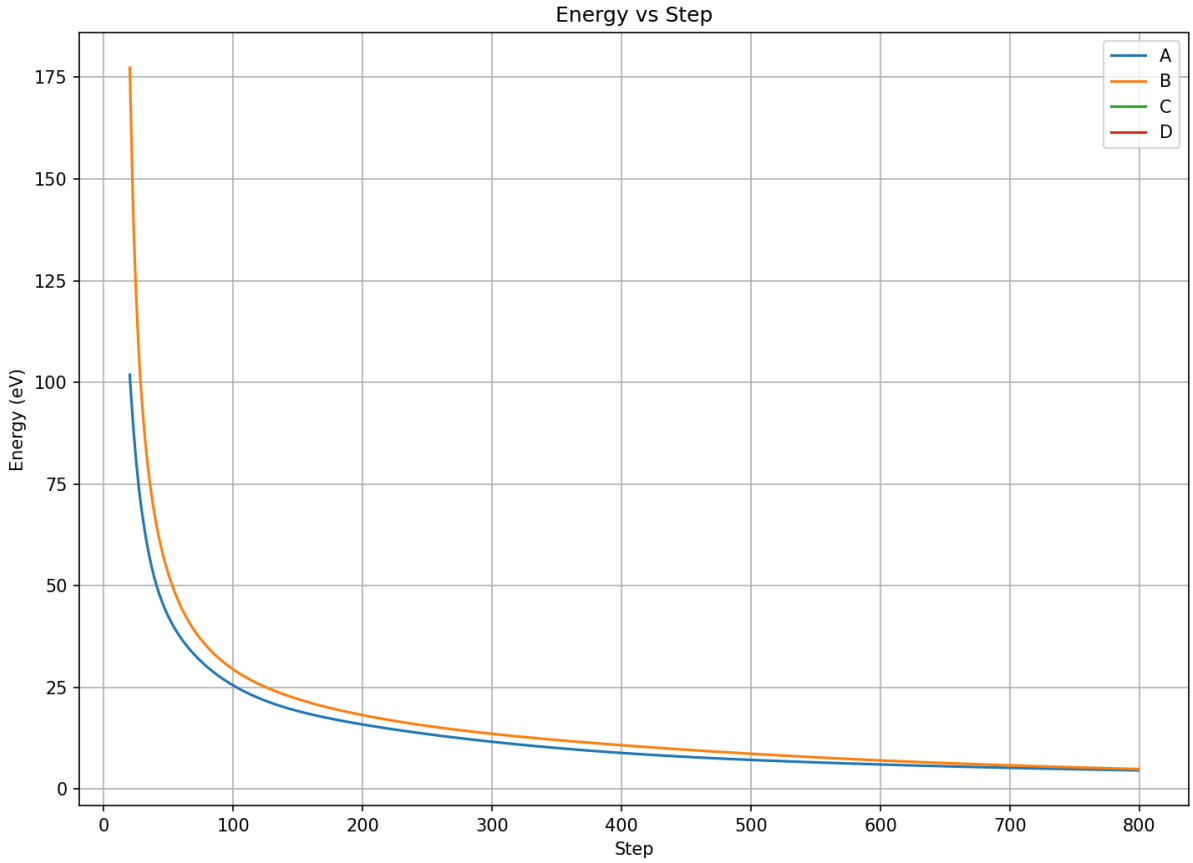


图 9 能量优化曲线

发现结构能量 AB > C > D，原因可能如下：

a. 初始结构不同，HCP 结构是最稳定堆积，Square 结构次稳定（非最优堆积），而随机结构势能面复杂，可能有多个极小值，优化的初始结构不同，原子运动的路径不同，最后结果就不一定相同；
b. SD 优化只能找到局部最小值，最后能量陷入局部最优。